



Klausur zur Vorlesung Analysis 2 SS 2009

- Bearbeitungszeit: **90 Minuten**, Gesamtpunktzahl: **23 Punkte**.
- **Zugelassene Hilfsmittel:** Keine.
- Alle in der Vorlesung bewiesenen Sätze dürfen verwendet werden.
- Verlangt und gewertet werden **alle** gestellten Aufgaben. Lösungsschritte und Teilergebnisse sind ausreichend zu begründen. Eine Angabe des Endergebnisses allein genügt nicht.
- In jeder Teilaufgabe dürfen die in den vorhergehenden Teilaufgaben angegebenen Aussagen verwendet werden.
- **Viel Erfolg!**

Aufgabe 1

- a) (2 Punkte) Formulieren Sie die Konvergenzkriterien für Reihen von D'Alembert und von Raab.
- b) (2 Punkte) Entscheiden Sie mit Hilfe dieser Kriterien, für welche $x > 0$ die folgenden Reihen konvergieren beziehungsweise divergieren:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{x}{n}\right)^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(x+1) \cdot \dots \cdot (x+n)}.$$

- c) (3 Punkte) Bestimmen Sie, für welche $z \in \mathbb{C}$ die Potenzreihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} (2 + (-1)^k)^k z^k$$

gleichmäßig konvergiert. Was kann man über die gliedweise Differenzierbarkeit von dieser Reihe aussagen? Formulieren Sie den dazu benötigten Satz.

Aufgabe 2

Es sei $\|\cdot\|$ die übliche euklidische Norm in $\mathbb{R}^2$. Desweiteren sei M eine 2×2 -Matrix mit Einträgen $m_{ij} \in \mathbb{R}$; $i, j \in 1, 2$, so dass $\sum_{i,j} m_{ij}^2 \leq \frac{1}{16}$ gilt.

- a) (2 Punkte) Zeigen Sie, dass folgende Abschätzung gilt:

$$\|M\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)} \leq \frac{1}{4}.$$

- b) (1 Punkt) Es sei $B_1(0) := \{u \in \mathbb{R}^2 : \|u\| \leq 1\}$. Ist $B_1(0)$ mit der durch die Norm in $\mathbb{R}^2$ induzierten Abstandsfunktion vollständig?

- c) (2 Punkte) Betrachten Sie die Abbildung

$$Ku = \|u\|Mu + f,$$

wobei $u \in B_1(0)$, $f = (f_1, f_2) \in \mathbb{R}^2$ und $\|f\| \leq \frac{3}{4}$.

Zeigen Sie, dass K von $B_1(0)$ nach $B_1(0)$ wirkt und dass K eine Kontraktion ist.

- d) (3 Punkte) Betrachten Sie die Gleichung

$$u = \|u\|Mu + f, \quad f \in \mathbb{R}^2, \quad \|f\| \leq \frac{3}{4},$$

unter den oben genannten Bedingungen für $u \in B_1(0)$. Formulieren Sie den Banachschen Fixpunktsatz. Ist er auf diese Gleichung anwendbar? Wieviele Lösungen hat diese Gleichung unter diesen Bedingungen?

Aufgabe 3

- a) (2 Punkte) Es seien $f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ reellwertige Funktionen. Geben Sie die Definition der punktweisen Konvergenz und der gleichmässigen Konvergenz dieser Funktionenfolge $(f_n)_n$ gegen eine Grenzfunktion f an.

- b) (2 Punkte) Es sei

$$f_n(x) = \frac{1}{(1+x^2)^n}, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

Bestimmen Sie für alle $x \in [-1, 1]$ die Grenzfunktion $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Konvergiert diese Folge für $n \rightarrow \infty$ gleichmäßig bezüglich $x \in [-1, 1]$?

- c) (4 Punkte) Gegeben ist die Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \frac{x^3}{3} + y^3 - x^2y + xy^2 - x + 1.$$

Bestimmen Sie sämtliche kritische Punkte von f . Bestimmen Sie desweiteren die Hessematrix H_f von f und untersuchen Sie damit die kritischen Punkte auf das Vorliegen eines lokalen Maximums oder Minimums für f .